

Les outils

Brainstorming

QOQOCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebut

Boîte à 9 cases

CFAI Centre – Val de Loire

74 route nationale
45380 La Chapelle Saint-Mesmin
Tél. 02.38.22.33.10
orleans@poleformation-uimmcvdl.fr

CAS 1 – USINAGE

Ligne CN : Ø nominal 25 ±0,02 mm. Rebut passé de 1 % à 8 % depuis 10 jours sur machine M3. 3 opérateurs différents, outil changé il y a 2 semaines.

CAS 2 – LOGISTIQUE

Retards livraison : +48h moyenne sur 35 % des commandes depuis 1 mois. Pic en semaine 12. Charge stable, effectif constant.

CAS 3 – MAINTENANCE

Presse hydraulique HS 4 fois/semaine. Arrêts 45 min en moyenne. Température huile mesurée à 78°C (spéc ≤ 65°C).

CAS 4 – QUALITÉ CLIENT

Retour client : rayures visibles sur 12 % des pièces. Défaut uniquement sur lot L458, produit sur ligne 2, équipe nuit.

Question	Réponse (faits) CAS 1
Qui	3 opérateurs – équipe production ligne CN
Quoi	Ø hors tolérance (25 ±0,02 mm)
Où	Machine M3 – ligne usinage
Quand	Depuis 10 jours
Comment	Dérive dimensionnelle en production
Combien	Rebut passé de 1 % à 8 %
Pourquoi	À investiguer (outil changé il y a 2 semaines)

Question	Réponse (faits) CAS 2
Qui	Service logistique + production
Quoi	Retards livraison (+48h)
Où	Flux expédition de l'atelier vers le client
Quand	Depuis 1 mois (pic semaine 12)
Comment	Désynchronisation flux
Combien	35 % commandes impactées
Pourquoi	À investiguer (charge stable)

Question	Réponse (faits) CAS 3
Qui	Maintenance + opérateurs
Quoi	Pannes répétées presse hydraulique
Où	Poste presse (ligne production)
Quand	4 fois / semaine
Comment	Arrêt brutal – 45 min
Combien	4 arrêts / semaine / 45 min
Pourquoi	À investiguer (huile à 78°C > 65°C)

Question	Réponse (faits) CAS 4
Qui	Client + production (équipe nuit)
Quoi	Rayures produit fini
Où	Ligne 2
Quand	Lot L458
Comment	Défaut esthétique visible
Combien	12 % des pièces
Pourquoi	À investiguer (lot unique / équipe nuit)

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

CAS 1 – USINAGE

Ø 25 ±0,02 mm. Rebut 1→8 % en 10 jours. Outil changé J-14.

CAS 2 – MAINTENANCE

Presse arrêt 4 fois/semaine. 45 min. Huile 78°C (≤65°C).

CAS 3 – LOGISTIQUE

Retards +48h sur 35 % commandes. Début il y a 1 mois. Charge stable.

Pourquoi	Réponse CAS 1
Problème	Ø hors tolérance (rebut 8 %)
Pourquoi 1	Cette dérive dimensionnelle en production ?
Pourquoi 2	L'outil d'usinage est usé ?
Pourquoi 3	La fréquence de remplacement trop longue ?
Pourquoi 4	La gamme de maintenance est non adaptée ?
Pourquoi 5	N'y a-t-il pas de standard défini / retour d'expérience absent ?

Pourquoi	Réponse CAS 2
Problème	Presse arrêt 4 fois/semaine (45 min) ?
Pourquoi 1	Des arrêts liés à surchauffe ?
Pourquoi 2	La température huile trop élevée (78°C) ?
Pourquoi 3	Le refroidissement est inefficace ?
Pourquoi 4	L'échangeur est encrassé ?
Pourquoi 5	Maintenance préventive non réalisée ?

Pourquoi	Réponse CAS 3
Problème	Retards +48h sur 35 % commandes
Pourquoi 1	les commandes sont livrées en retard ?
Pourquoi 2	ce poste génère du retard ?
Pourquoi 3	y a-t-il plus d'arrêt / baisse de performance ?
Pourquoi 4	ce problème existe-t-il depuis 1 mois ?
Pourquoi 5	ce changement n'a pas été anticipé ou corrigé ?

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

CAS 1 – USINAGE (défaut dimension)

Ø hors tolérance sur 8 %. Outil changé récemment, machine M3 dérive progressive. L'été est chaud.

CAS 2 – DÉFAUT SUR PRODUIT FINI

Rayures sur 12 % pièces. Ligne 2, équipe nuit, uniquement lot L458.

Famille	Causes possibles CAS 1
Méthode	Gamme outil non adaptée / fréquence changement absente
Main d'œuvre	Réglages opérateurs variables
Matière	Variation matière non vérifiée
Matériel	Usure outil / machine M3 dérive
Milieu	Température atelier variable

Famille	Causes possibles CAS 2
Méthode	Procédure manutention non définie
Main d'œuvre	Gestes variables équipe nuit
Matière	Protection surface insuffisante
Matériel	Supports de stockage abrasifs Ligne 2
Milieu	Zone encombrée / circulation pièces

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebut

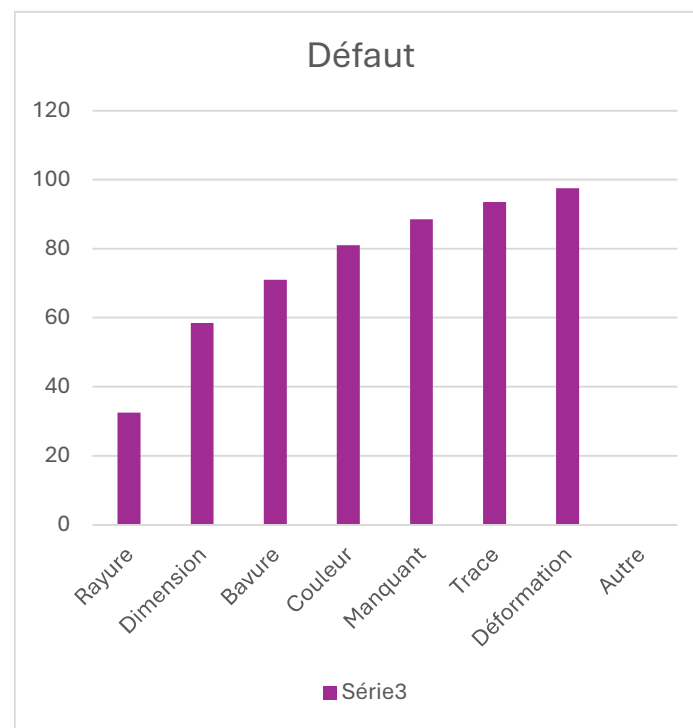
Boîte à 9 cases

Diagramme de Pareto

Prioriser les causes (80/20). Identifier les défauts majeurs pour concentrer les actions sur l'essentiel.

Défaut	Quantité	Cumul	%
Rayure	65	65	32
Dimension	52	117	58
Bavure	25	142	71
Couleur	20	162	81
Manquant	15	177	88
Trace	10	187	93
Déformation	8	195	97
Autre	5	200	100

Graphe à réaliser



Brainstorming

QOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebut

Boîte à 9 cases

Réparation des vannes automatiques

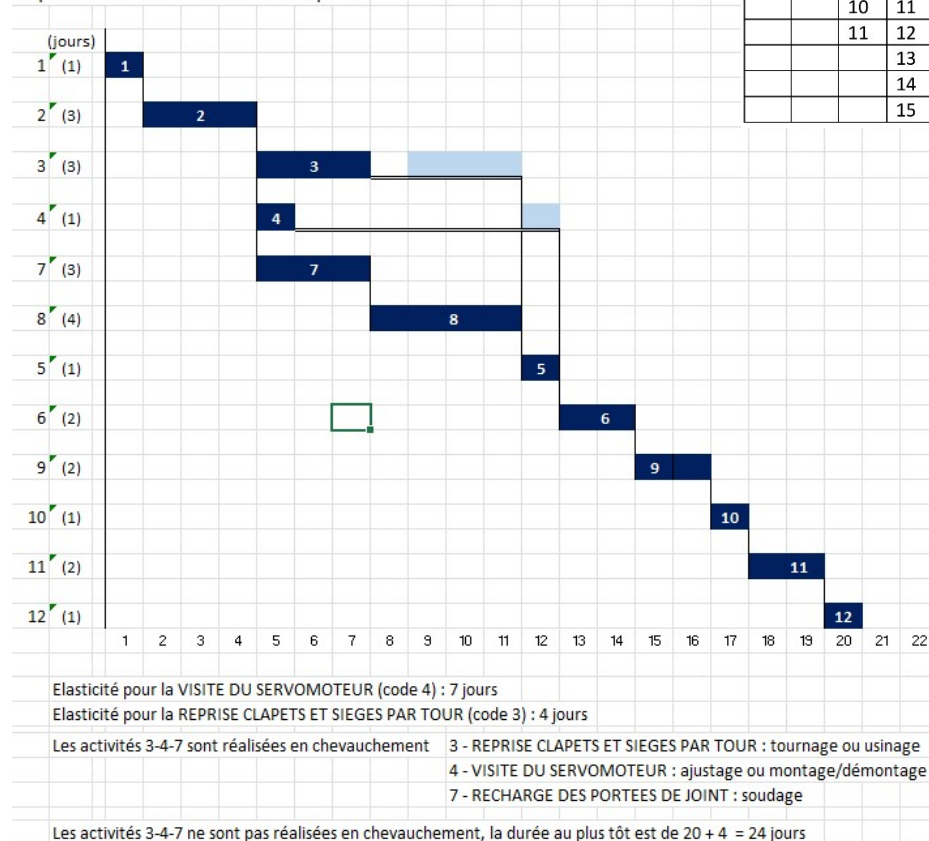
Il est décidé de préparer les réparations des vannes automatiques dans une entreprise utilisant de la vapeur.

Ces réparations sont nombreuses et représentent une part importante des temps passés en maintenance. L'analyse des bons de travaux, ainsi que les renseignements recueillis auprès des intervenants permettent d'établir la liste des activités nécessaire ci-jointe.



Gamme : Réparation des vannes automatiques				
ACTIVITES				
antécédents	Code	libellé	Durée (jours)	
	1	DEPOSE VANNE ET TRANSPORT EN ATELIER	1	
	1	2	DEMONTE VANNE ET INSPECTION ORGANES	3
	2	3	REPRISE CLAPETS ET SIEGES PAR TOUR	3
	2	4	VISITE DU SERVOMOTEUR	1
3	8	5	RODAGE DES CLAPETS	1
4	5	6	REMONTE DES ORGANES	2
	2	7	RECHARGE DES PORTEES DE JOINT	3
	7	8	TOURNAGE DES PORTEES DE JOINT	4
	6	9	REGLAGE SERVOMATEUR ET COURSE DES CLAPETS	2
	9	10	MISE EN PEINTURE	1
	10	11	TRANSPORT ET REPOSE VANNE	2
	11	12	REINCORPORATION DANS CHAINE DE REGULATION	1
		13		
		14		
		15		

Réparation des vannes automatiques



Déterminer le Gantt de la réparation des vannes automatiques.

Déterminer la durée, au plus tôt, de cette réparation.

Ressortir le chemin critique.

Quelles sont les activités qui ne sont pas dans le chemin critique ?

De combien de jours d'élasticité dispose la VISITE DU SERVOMOTEUR (code 4) ?

De combien de jours d'élasticité dispose la REPRISE CLAPETS ET SIEGES PAR TOUR (code 3) ?

Les activités 3-4-7 sont réalisées en chevauchement, quels sont les compétences nécessaires pour ces activités ?

Si les activités 3-4-7 ne sont pas réalisées en chevauchement, quelle est la durée au plus tôt, de cette réparation ?

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

Calcul de TRS

Historique d'exploitation :

Année 20xx

52 semaines

Type d'exploitation 3x8 Heures - 7/7 jours

Cadence : 1000 coups/heure

Préventif : 2h/semaines

Nettoyage : 6 h/semaines

Correctif : 220h

Changement de format 2h – 1 changement/semaine

Rebut moyen : 8% du temps de production

Ralentissement : 4 semaines avec 50% de cadence
en moins (travaux d'été)

Fermeture du site : 2 semaines

Remarque :

le % rebut s'applique sur (TU – temps arrêts)

Calcul de TRS

Pour déterminer TO et TU il faut :

TO ?

h pannes ?

h cht série ?

h préventif ?

h nettoyage ?

h ralentissement ?

TO – arrêts ?

h rebuts ?

TU ?

TRS ?

Le taux de rebut de l'atelier est améliorable, un chantier de recherche de problèmes est ouvert et abouti. Le TRS moyen de l'atelier est de 85 %, quel taux de rebut peut on se permettre pour tenir e TRS moyen de l'atelier ?

Historique d'exploitation :

Année 20xx

52 semaines

Type d'exploitation 3x8 Heures - 7/7 jours

Cadence : 1000 coups/heure

Préventif : 2h/semaines

Nettoyage : 6 h/semaines

Correctif : 220h

Changement de format 2h – 1 changement/semaine

Rebut moyen : 8% du temps de production

Ralentist : 4 semaines avec 50% de cadence en moins (trav été)

Fermeture du site : 2 semaines

	semaine an	heures
52 semaines	52	
Type d'exploitation 3x8 Heures - 7/7 jours	heures semaine	168
Cadence : 1000 coups/heure	cadence heure	1000
Préventif : 2h/semaines	prev semaine	2
Nettoyage : 6 h/semaines	nettoy semaine	6
Correctif : 220h	pannes an	220
Changement de format 2h – 1 changement/semaine	cht serie semaine	2
Rebut moyen : 8% du temps de production	rebut 8%	0,08
Ralentist : 4 semaines avec 50% de cadence en moins (trav été)	cadence 50% semain	4
Fermeture du site : 2 semaines	fermeture semaine	2

	TO	8400 h
	pannes	220 h
	cht serie	100 h
	preventif	100 h
	nettoyage	300 h
	ralentissement	336 h
	TO-arrets	7344
	rebut 8%	587,52 h
	TU	6756,48 h
	TRS	80,4 %
Objectif TRS moyen de l'atelier 85%	TRS	85
% rebut ?	TU = TRS * TO	7140 h
	rebut : (TU-arrets)-T	204 h
	% rebut	0,03
	= 3%	

Brainstorming

QQOQCP

5 Pourquoi

5 M

Pareto

GANTT

Disponibilité - FMD

TRS

Rebuts

Boîte à 9 cases

Application – Taux de rebut

Cas 1 – Calcul simple

Situation

Sur un lot de 200 pièces, 12 sont rebutées.

- Quel est le taux de rebut ?
- Est-ce acceptable si l'objectif est 5% ?

Cas 1 – Calcul simple - corrigé

Situation

Sur un lot de 200 pièces, 12 sont rebutées.

- $12 / 200 \times 100 = 6 \%$
- objectif est de 5% : non conforme

Cas 2 – Analyse rapide

Situation :

Jour	Production	Rebuts
Lundi	150	6
Mardi	140	10
Mercredi	160	8

- Calculer les taux ?
- Quel jour pose un problème ?
- Quelle réaction rapide proposer ?

Cas 2 – Analyse rapide - corrigé

Situation :

Jour	Production
Lundi	$(6 / 150) \times 100 = 4\%$
Mardi	$(10 / 140) \times 100 = 7,1\%$
Mercredi	$(8 / 160) \times 100 = 5\%$

- Calculer les taux ?
- Jour critique : Mardi
- Analyser le poste + vérif matière réglage

Cas 3 – Analyse rapide

Situation

Une équipe constate 6% de rebut, mais 3% peuvent être retouchés.

- Quel est le "vrai" impact qualité ?
- Prioriser : rebut ou retouche ?
- Quelle action lancer en priorité ?

Cas 3 – Analyse rapide corrigé

Situation

Une équipe constate 6% de rebut, mais 3% peuvent être retouchés.

- Ça coûte toujours, voir les urgences client/commande
- Prioriser : stopper les rebuts
- Traiter la cause des rebuts